10 Braxan Zabaleta Alvarez

1 Prediccion Previa

La mayoria de los rendimientos parece estar entre 14 y 16, pero hay un valor bastante alto 23.69 Antes de calcular, esperaria que ese dato empuje la media por encima de la mediana y aumenta la variabilidad

2 Datos ordenados

Posicion	Parcela	Rendimiento
1	P003	93.12
2	P078	14.73
3	P026	14.97
4	P025	15.16
5	P009	15.57
6	P075	15.96
7	P014	17.12
8	P033	17.12
9	P073	18.04
10	P006	23.69

Por lo tanto: $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(10)}$

Calculos

Media

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{165.48}{10} = 16.548$$

La media es 16.548

Primavera

Powered by CamScanner

Mediana

Como hay 10 datos, se Promedian los valores en las posiciones 5 y 6

$$Me = \frac{X(5) + X(6)}{2} = \frac{15.57 + 15.96}{2} = 15.765$$

Varianza Muestral y desviacion estandar

X_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
13.12	-3.425	11.731184
23.69	7.147	51.008164
15.57	-0.973	0.956484
17.12	0.572	0.327184
15.16	-1.388	1.926544
14.97	-1.578	2.490084
17.12	0.572	0.327184
18.04	1.492	2.226064
15.96	-0.588	0.345744
14.73	-1.818	3.305124
total		74.663760

$$S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{74.663760}{9} = 8.296$$

$$S = \sqrt{8.296} = 2.880$$

El coeficiente de variacion es:

$$CV = 100\,\frac{S}{x} = 100\,\frac{2.880}{16.546} = 17.41\%$$

Primavera

Powered by CamScanner

Cuartiles: método tipo 4

Se usa $h = (n-1)p + 1$

Para Q_1. $h = 3.25$, así que interpola entre $X(3) = 14.97$ y $X(4) = 15.16$

$Q_1 = 14.97 + 0.25(15.16 - 14.97) = 15.0175$

Para Q_3. $h = 7.75$, entre $X(7) = 17.12$ y $X(8) = 17.12$

$Q_3 = 17.12 + 0.75(17.12 - 17.12) = 17.12$

$RIC = Q_3 - Q_1 = 17.12 - 15.0175 = 2.1025$

Límites de tukey

$LI = Q_1 - 1.5(RIC) = 11.86375$

$LS = Q_3 + 1.5(RIC) = 20.27375$

El rendimiento 23.69 supera el límite superior, por lo que es un valor atípico. No hay valores por debajo del límite inferior

4 Diagrama de caja por riego

Aplicando el mismo método tipo 7 dentro de cada grupo:

Riego	n	Bigote inferior	Q_1	mediana	Q_3	Bigote superior	Atípicos
Si	2	15.16	15.36	15.56	15.76	15.96	Ninguno
No	8	13.12	14.41	16.345	17.35	18.04	23.69

Primavera

Powered by CamScanner

5 Interpretacion

Los rendimientos tienen una variabilidad moderada: la desviacion estandar es 7.83 y el CV es 47.41%. La media (16.548) es mayor que la mediana (15.765), principalmente por el valor atipico alto de la Parcela P006 (23.69). Ese valor podria relacionarse con mejores condiciones del suelo o manejo, o con una diferencia de medicion. habria que verificarlo en campo.
En esta muestra, la media de las parcelas sin riego es 16.795 y la de las parcelas con riego 15.56, pero la diferencia no demuestra que la falta de riego cause mayor rendimiento los grupos son pequeños y pueden diferir en otras condiciones

Primavera

Powered by CamScanner